

E

原発性肺癌 primary lung cancer

1

前浸潤性病変 precursor lesions

到達目標

- 前浸潤性病変の病因や病態、疫学について説明できる
- 前浸潤性病変それぞれの疾患の診断、検査について説明できる
- 前浸潤性病変各疾患の経過、予後について説明できる

病因・病態・疫学

2025 年、『肺癌取り扱い規約』（第9版）において2021年に改訂された第5版「肺，胸膜，胸腺および心臓腫瘍のWHO分類」に準拠し，前浸潤性病変は腺系前浸潤性病変（precursor glandular lesions）として異形腺腫様過形成（atypical adenomatous hyperplasia : AAH）と，上皮内腺癌（adenocarcinoma *in situ* : AIS）は非粘液性（non-mucinous），粘液性（mucinous）に分けられた。扁平上皮系前浸潤性病変（squamous precursor lesions）では異形成（dysplasia），扁平上皮内癌（squamous cell carcinoma *in situ*）に分類された。さらに肺神経内分泌系新生物（lung neuroendocrine neoplasms）の前浸潤性病変としてはびまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成（diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia : DIPNECH）が分類された¹⁾。

a precursor glandular lesions

i) AAH

II型肺胞上皮細胞やクララ細胞が軽度または中等度の異型をもって肺胞壁呼吸細気管支を置換性に増殖した病変である。AAHと併存する肺腺癌がKRAS, BRAF, EGFRなどの共通の遺伝子変異を認め，変異の頻度が肺腺癌で増加していることが報告されており，AAHは肺腺癌の前駆病変と考えられる²⁾。

ii) AIS, non-mucinous

3 cm以下の限局性腺癌で，II型肺胞上皮細胞・クララ細胞様の腫瘍細胞が既存の肺胞構造を置換しながら比較的密に増殖する。

iii) AIS, mucinous

AIS, non-mucinousと定義は同様だが，構成腫瘍細胞は杯細胞に類似した基底部に位置する核と細胞質粘液を有する丈の高い円柱状細胞である。

b squamous precursor lesions

i) dysplasia

気管支上皮に発生する扁平上皮癌の前駆病変と考えられている。喫煙関連，cell cycle，炎症，上皮分化などの遺伝子変化が認められており，これらの遺伝子変化がdysplasiaから扁平上皮癌に誘導している可能性が報告されている³⁾。

ii) squamous cell carcinoma *in situ*

dysplasiaとの鑑別としては細胞の大きさ，成熟度，核の特徴，細胞極性，上皮細胞層の厚さなどが挙げられる。大型の気道においては扁平上皮異形成と組織学的な連続性を認める場合がある。

c lung neuroendocrine neoplasms

i) DIPNECH

細気管支上皮内に限局した神経内分泌細胞の広範な増殖病変である。発生頻度は非常にまれで非喫煙者の女性に多い。小細胞肺癌などの高悪性度の神経内分泌腫瘍との関連の報告はないが，カルチノイドやテューモレットとDIPNECHの合併を認めることが報告されている。

症候・身体所見

身体所見，自覚症状を伴うことは少ない。

DIPNECHにおいては咳，呼吸苦，喘鳴などの呼吸器症状を伴うことが報告されている。

診断・検査

i) AAH, AIS

偶発的に発見されることが多く，AAHは画像上肺野に限局したすりガラス陰影として認められる。AISではすりガラス陰影のみ，またはすりガラス陰影の内部に一部濃度上昇を認めるもの，ほぼ充実性の陰影も認められる（図1）。

ii) dysplasia, squamous cell carcinoma *in situ*

血痰など他の理由で行った気管支鏡検査において偶然に発見されることが多い。気道上皮の不透明化や縦走襞の肥厚，不明瞭化といった内視鏡所見を認める。その他に，自家蛍光気管支鏡において病変部位は自家蛍光が減弱しており，病変の診断をより正確に行うことができる。

iii) DIPNECH

胸部X線，CT上肺野に単発または多発小結節影として認められる場合が多く，その他にすりガラス陰影，air trappingやモザイクパターンなどを呈する。